Compte rendu TP3, 4, 5

Briac Le Meillat

TP3 : VirtualBox

Execution des commandes file pour les fichiers vbox et vdi

```
briac_lemeillat@h005-11:~$ cd /srv/vhome/briac_lemeillat/VirtualBox_VMs/Ubuntu1_tp3r202/
briac_lemeillat@h005-11:/srv/vhome/briac_lemeillat/VirtualBox_VMs/Ubuntu1_tp3r202$ file Ubuntu1_
tp3r202.vbox
Ubuntu1_tp3r202.vbox: XML 1.0 document, ASCII text
briac_lemeillat@h005-11:/srv/vhome/briac_lemeillat/VirtualBox_VMs/Ubuntu1_tp3r202$ file Ubuntu1_
tp3r202.vdi
Ubuntu1_tp3r202.vdi: VirtualBox Disk Image, major 1, minor 1 (<<< Oracle VirtualBox Disk Image >
>>), 11010048000 bytes
briac_lemeillat@h005-11:/srv/vhome/briac_lemeillat/VirtualBox_VMs/Ubuntu1_tp3r202$
```

execution de la commande ls -lh

```
briac_lemeillat@h005-11:/srv/vhome/briac_lemeillat/VirtualBox_VMs/Ubuntu1_tp3r202$ ls -lh
total 8,5G
drwx------ 2 briac_lemeillat etudiant 4,0K mars   4 15:23 Logs
drwx------ 2 briac_lemeillat etudiant 4,0K mars   4 15:36 Snapshots
-rw------- 1 briac_lemeillat etudiant  11K mars   4 15:36 Ubuntu1_tp3r202.vbox
-rw------- 1 briac_lemeillat etudiant  13K mars   4 15:36 Ubuntu1_tp3r202.vbox-prev
-rw------- 1 briac_lemeillat etudiant 8,5G mars   4 15:43 Ubuntu1_tp3r202.vdi
-rw------- 1 briac_lemeillat etudiant  674 mars   4 13:46 Unattended-e5c524ed-33a5-4a00-b887-e91
083d7dd4e-aux-iso.viso
-rw------- 1 briac_lemeillat etudiant 1,5K mars   4 13:46 Unattended-e5c524ed-33a5-4a00-b887-e91
083d7dd4e-grub.cfg
-rw------- 1 briac_lemeillat etudiant 3,1K mars   4 13:46 Unattended-e5c524ed-33a5-4a00-b887-e91
083d7dd4e-preseed.cfg
-rw------- 1 briac_lemeillat etudiant 6,9K mars   4 13:46 Unattended-e5c524ed-33a5-4a00-b887-e91
083d7dd4e-vboxpostinstall.sh
briac_lemeillat@h005-11:/srv/vhome/briac_lemeillat/VirtualBox_VMs/Ubuntu1_tp3r202$
```

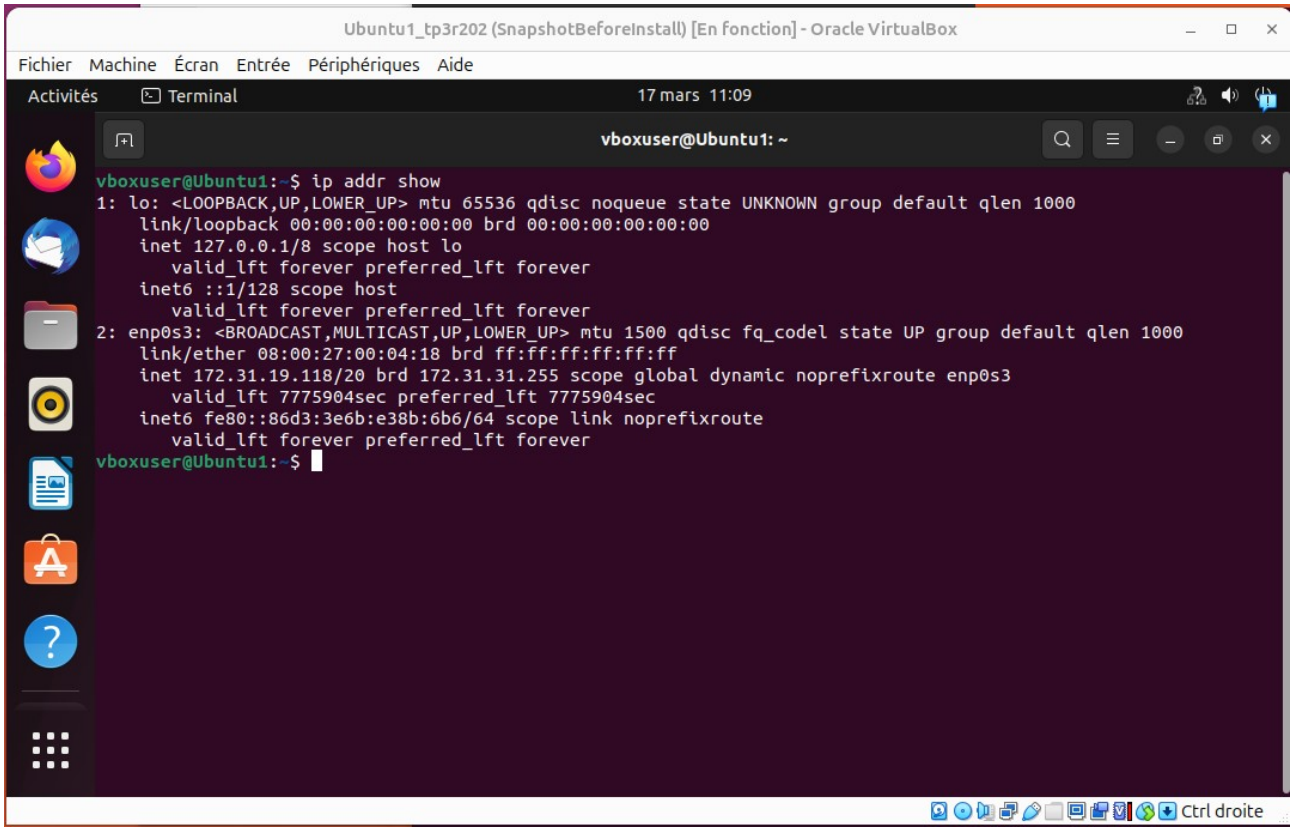
la taille réelle de 8,5Go (par rapport à la taille configurée 10Go) est dû au format de disque dynamique, en effet, virtualbox n’utilise que l’espace réellmenet nécessaire au stockage des données de l’invité, et le fichier grossira progressivement jusqu’à la limite des 10Go

vérifier le réseau pour tenter la connexion ssh

```
vboxuser@Ubuntu1:~$ ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defau
lt qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP g
roup default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:00:04:18 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.31.19.118/20 brd 172.31.31.255 scope global dynamic noprefixroute
enp0s3
       valid_lft 7775904sec preferred_lft 7775904sec
    inet6 fe80::86d3:3e6b:e38b:6b6/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
vboxuser@Ubuntu1:~$
```

```
briac_lemeillat@h005-11:/srv/vhome/briac_lemeillat/VirtualBox_VMs/Ubuntu1_tp3r202$ ssh vboxuser@
172.31.19.118
vboxuser@172.31.19.118's password:
Welcome to Ubuntu 22.04.1 LTS (GNU/Linux 5.15.0-43-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/advantage

628 mises à jour peuvent être appliquées immédiatement.
437 de ces mises à jour sont des mises à jour de sécurité.
Pour afficher ces mises à jour supplémentaires, exécuter : apt list --upgradable


The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update
Last login: Wed Mar  4 15:27:34 2026 from 172.31.25.15
vboxuser@Ubuntu1:~$
vboxuser@Ubuntu1:~$
vboxuser@Ubuntu1:~$
```

le redimensionnment de l’écran fonctionne bien



Ubuntu1_tp3r202 (SnapshotBeforeInstall) [En fonction] - Oracle VirtualBox

Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide

Activités Terminal 17 mars 11:10

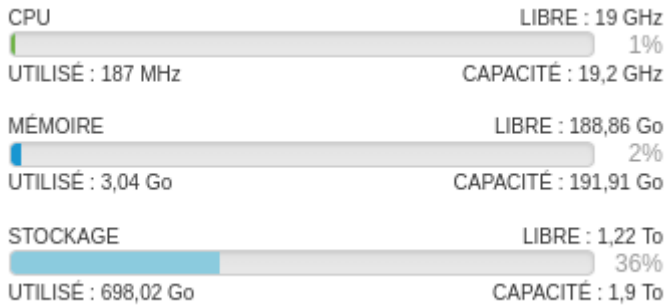
vboxuser@Ubuntu1: ~

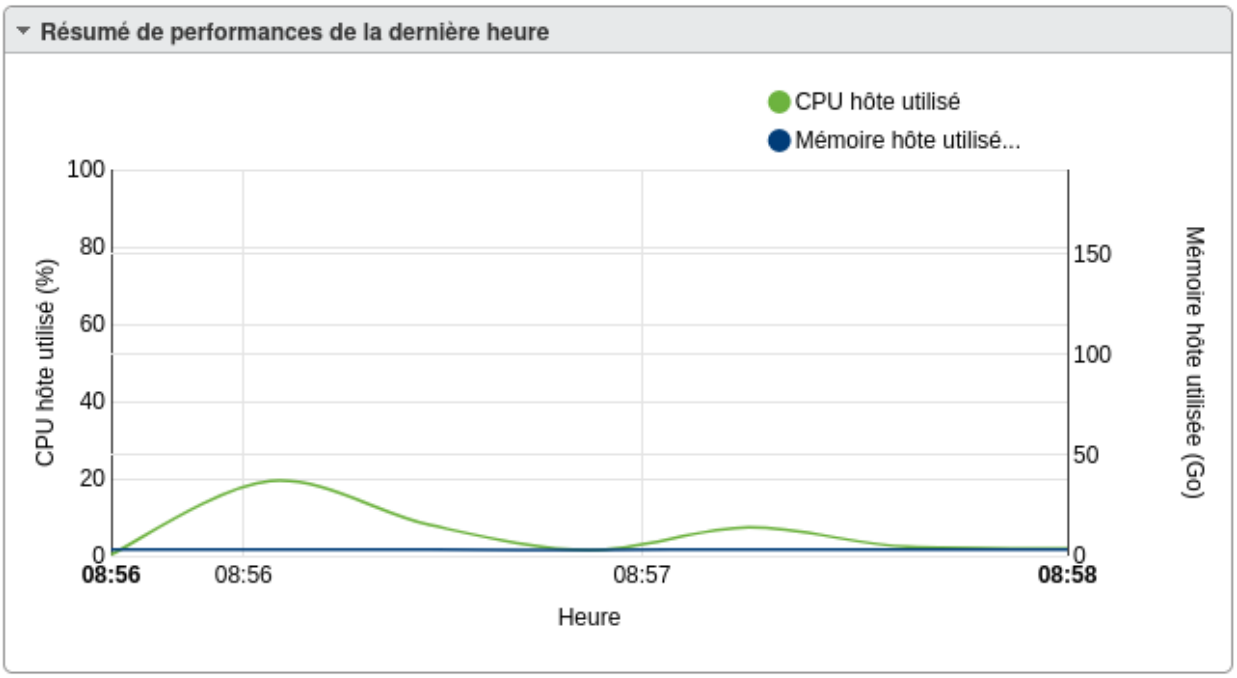
```
vboxuser@Ubuntu1:~$ ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNO
WN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_co
del state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:00:04:18 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.31.19.118/20 brd 172.31.31.255 scope global dynamic
noprefixroute enp0s3
       valid_lft 7775904sec preferred_lft 7775904sec
    inet6 fe80::86d3:3e6b:e38b:6b6/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
vboxuser@Ubuntu1:~$
```

Ctrl droite

TP 4 : VMWare

Voici les performances du serveur





on remarque qu’au repos, le server n’utilise que 178MHz de CPU, mais dès qu’on lance une ou plusieurs vm, cette consommation grimpe à minimum 4,3GHs

pour ce qui est des parties de l’interface, on a le panneau de navigation, élément principal, permettant de basculer entre les différentes ressources physiques et virtuelles.
- hôte : c’est la vue d'ensemble du serveur physique. On y gère le redémarrage, l'arrêt, et les services système

- machines virtuelles : liste de toutes les VMs créées. C'est ici que tu gères leur cycle de vie (Allumer/Éteindre/Snapshot).
- stockage : pour voir les disques (Datastores), explorer les fichiers (ISO) et vérifier l'espace libre.
- mise en réseau : gestion des switches virtuels (vSwitches) et des groupes de ports (comme ton réseau `intern`).

Il y a également le tableau de bord central, page sur laquelle on arrive au début, affichant les « constantes vitales » du server
- informations sur le matériel : modèle du processeur (CPU), quantité totale de RAM, version d'ESXi.
- performances en temps réel : des jauges et graphiques montrant l'utilisation actuelle du CPU et de la mémoire
- détails du système : nom d'hôte, adresse IP, temps de fonctionnement (Uptime).
Enfin, il y a la barre d'actions et la liste des tâches
- barre d'actions : propose les boutons contextuels (créer une vm, actualiser, actions de maintenance)
- tâches récentes : c'est le "journal" en temps réel. Elle te dit si la création de ta VM a réussi, si le démarrage a fonctionné ou s'il y a eu une erreur.

création de la machine virtuelle

1 Sélectionner un type de création
2 Sélectionner un nom et un système d'exploitation invité
3 Sélectionner un stockage
4 Personnaliser les paramètres
5 Prêt à terminer

Personnaliser les paramètres

Configurer le matériel virtuel et les autres options de la machine virtuelle

Matériel virtuel | Options VM

Ajouter des disques durs | Ajouter un adaptateur réseau | Ajouter un autre périphérique

CPU	1
Mémoire	2048 Mo
Disque dur 1	10 Go
Contrôleur SCSI 0	LSI Logic Parallel
Contrôleur USB 1	USB 2.0
Adaptateur réseau 1	Intern Network — Connecter
Lecteur de CD/DVD 1	Fichier ISO banque de données
État	Connecter lors de la mise sous tension
Support CD/DVD	[data] nas/isos/ubuntu-22.04.2-desktop-amd64.iso — Parcourir...

1 Sélectionner un type de création
2 Sélectionner un nom et un système d'exploitation invité
3 Sélectionner un stockage
4 Personnaliser les paramètres
5 Prêt à terminer

Prêt à terminer

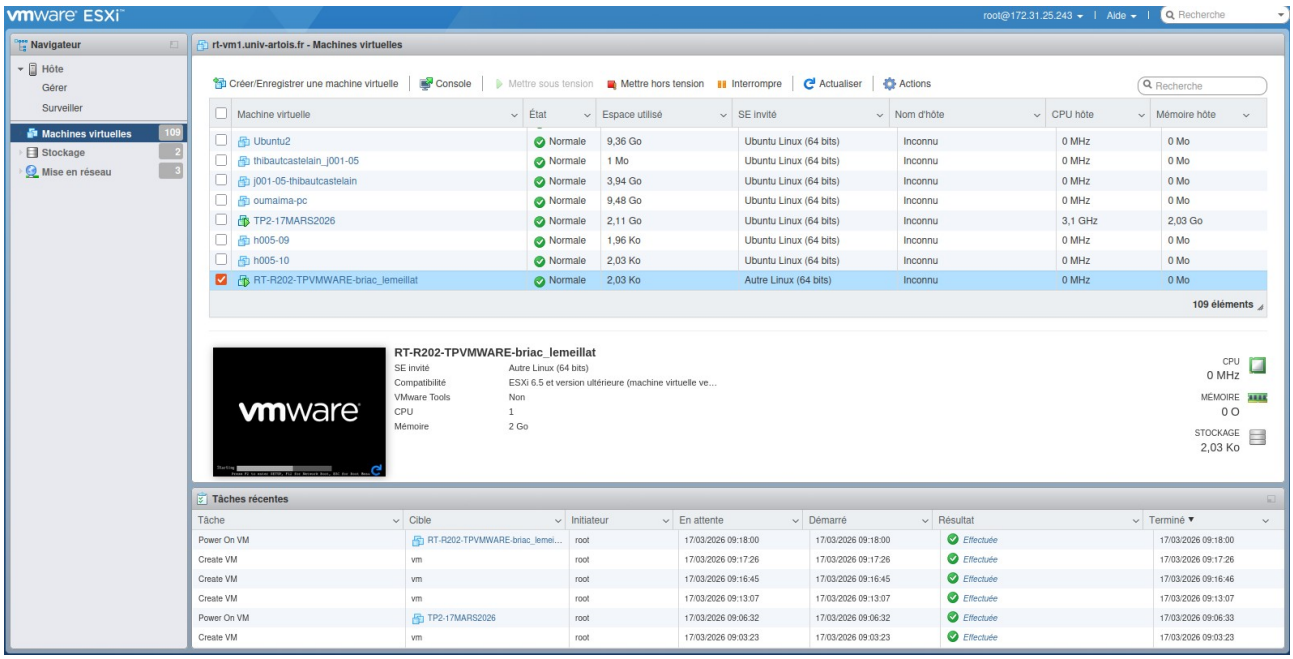
Vérifiez vos sélections de paramètres avant de terminer l'assistant.

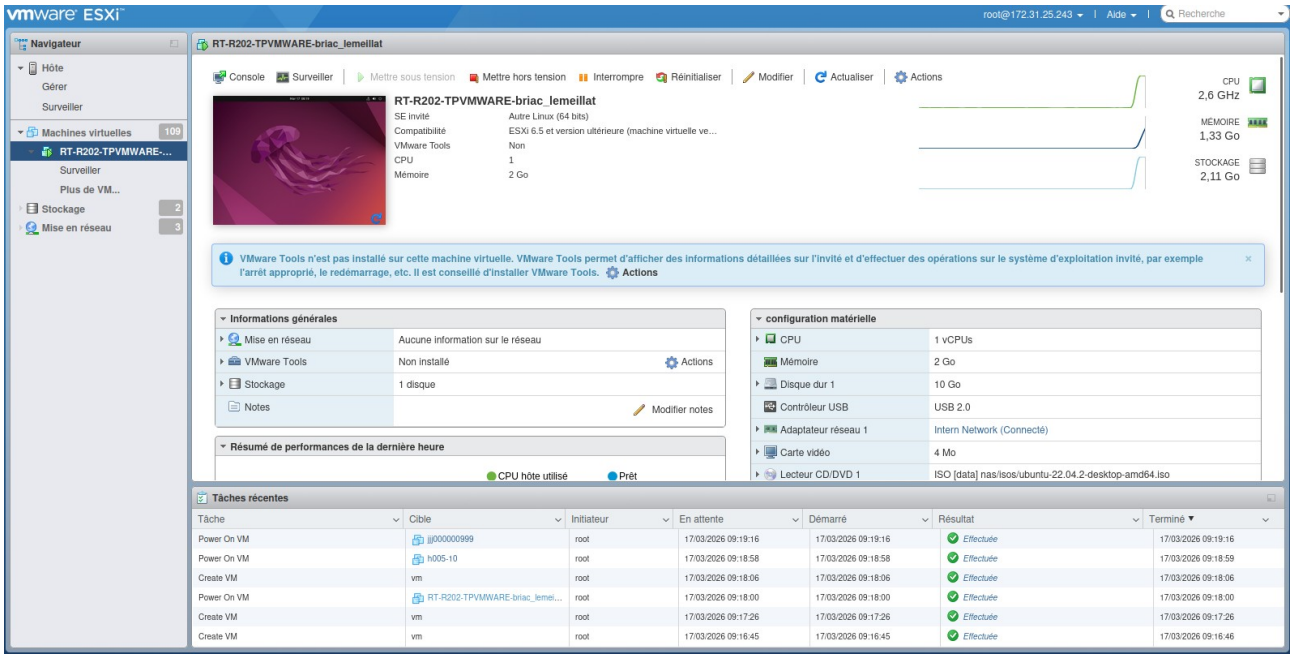
Type de provisionnement	new
Nom	RT-R202-TPVMWARE-briac_lemeillat
Banque de données	data
Nom du SE invité	Autre Linux (64 bits)
Compatibilité	Machine virtuelle ESXi 6.5
vCPU	1
Mémoire	2048 Mo
Adaptateurs réseau	1
Réseau 1 de l'adaptateur réseau	Intern Network
Type 1 de l'adaptateur réseau	E1000
Contrôleur IDE 0	IDE 0
Contrôleur IDE 1	IDE 1
Contrôleur SCSI 0	LSI Logic Parallel
Disque dur 1	
Capacité	10Go

1 Sélectionner un type de création
2 Sélectionner un nom et un système d'exploitation invité
3 Sélectionner un stockage
4 Personnaliser les paramètres
5 Prêt à terminer

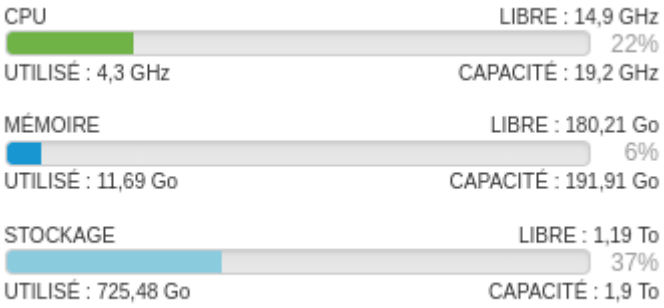
vCPU	1
Mémoire	2048 Mo
Adaptateurs réseau	1
Réseau 1 de l'adaptateur réseau	Intern Network
Type 1 de l'adaptateur réseau	E1000
Contrôleur IDE 0	IDE 0
Contrôleur IDE 1	IDE 1
Contrôleur SCSI 0	LSI Logic Parallel
Disque dur 1	

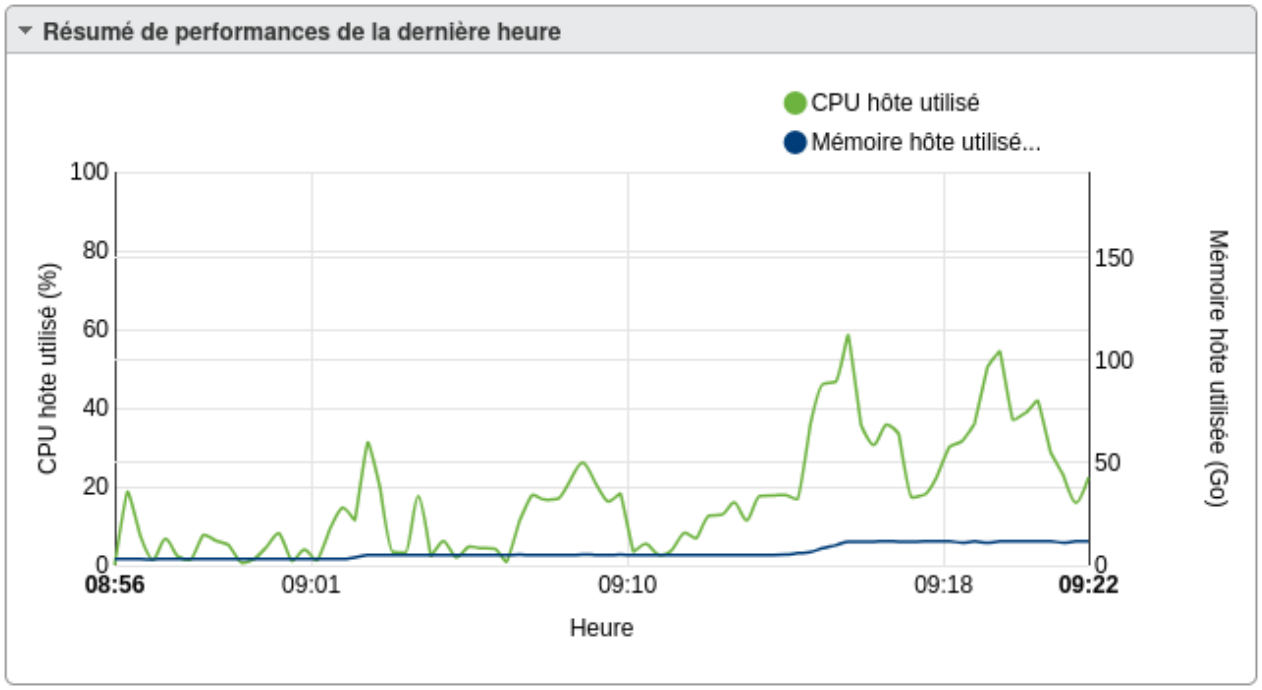
Capacité	10Go
Banque de données	[data] RT-R202-TPVMWARE-briac_lemeillat
Mode	Dépendant
Provisionnement	À provisionnement dynamique
Contrôleur	Contrôleur SCSI 0 : 0
Lecteur de CD/DVD 1	
Sauvegarde	[data] nas/isos/ubuntu-22.04.2-desktop-amd64.iso
Connecté	Oui
Contrôleur USB 1	USB 2.0

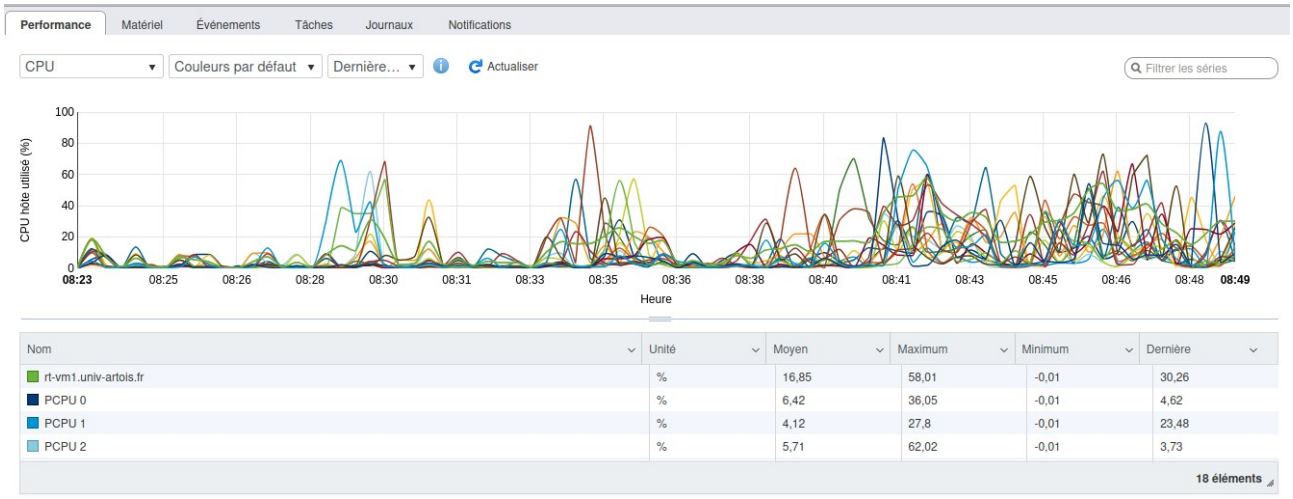

vmware ESXi
root@172.31.25.243
Aide
Recherche
Navigateur
Hôte
Gérer
Surveiller
Machines virtuelles 109
Stockage 2
Mise en réseau 3
rt-vm1.univ-artois.fr - Machines virtuelles
Créer/Enregistrer une machine virtuelle
Console
Mettre sous tension
Mettre hors tension
Interrompre
Actualiser
Actions
Machine virtuelle
État
Espace utilisé
SE invité
Nom d'hôte
CPU hôte
Mémoire hôte
Ubuntu2 Normale 9,36 Go Ubuntu Linux (64 bits) Inconnu 0 MHz 0 Mo
thibautcastelain_j001-05 Normale 1 Mo Ubuntu Linux (64 bits) Inconnu 0 MHz 0 Mo
j001-05-thibautcastelain Normale 3,94 Go Ubuntu Linux (64 bits) Inconnu 0 MHz 0 Mo
oumaima-pc Normale 9,48 Go Ubuntu Linux (64 bits) Inconnu 0 MHz 0 Mo
TP2-17MARS2026 Normale 2,11 Go Ubuntu Linux (64 bits) Inconnu 3,1 GHz 2,03 Go
h005-09 Normale 1,96 Ko Ubuntu Linux (64 bits) Inconnu 0 MHz 0 Mo
h005-10 Normale 2,03 Ko Ubuntu Linux (64 bits) Inconnu 0 MHz 0 Mo
RT-R202-TPVMWARE-briac_lemeillat Normale 2,03 Ko Autre Linux (64 bits) Inconnu 0 MHz 0 Mo
109 éléments
RT-R202-TPVMWARE-briac_lemeillat
SE invité Autre Linux (64 bits)
Compatibilité ESXi 6.5 et version ultérieure (machine virtuelle ve...
VMware Tools Non
CPU 1
Mémoire 2 Go
CPU 0 MHz
MÉMOIRE 0 O
STOCKAGE 2,03 Ko
Tâches récentes
Tâche Cible Initiateur En attente Démarré Résultat Terminé
Power On VM RT-R202-TPVMWARE-briac_lemei... root 17/03/2026 09:18:00 17/03/2026 09:18:00 Effectuée 17/03/2026 09:18:00
Create VM vm root 17/03/2026 09:17:26 17/03/2026 09:17:26 Effectuée 17/03/2026 09:17:26
Create VM vm root 17/03/2026 09:16:45 17/03/2026 09:16:45 Effectuée 17/03/2026 09:16:46
Create VM vm root 17/03/2026 09:13:07 17/03/2026 09:13:07 Effectuée 17/03/2026 09:13:07
Power On VM TP2-17MARS2026 root 17/03/2026 09:06:32 17/03/2026 09:06:32 Effectuée 17/03/2026 09:06:33
Create VM vm root 17/03/2026 09:03:23 17/03/2026 09:03:23 Effectuée 17/03/2026 09:03:23

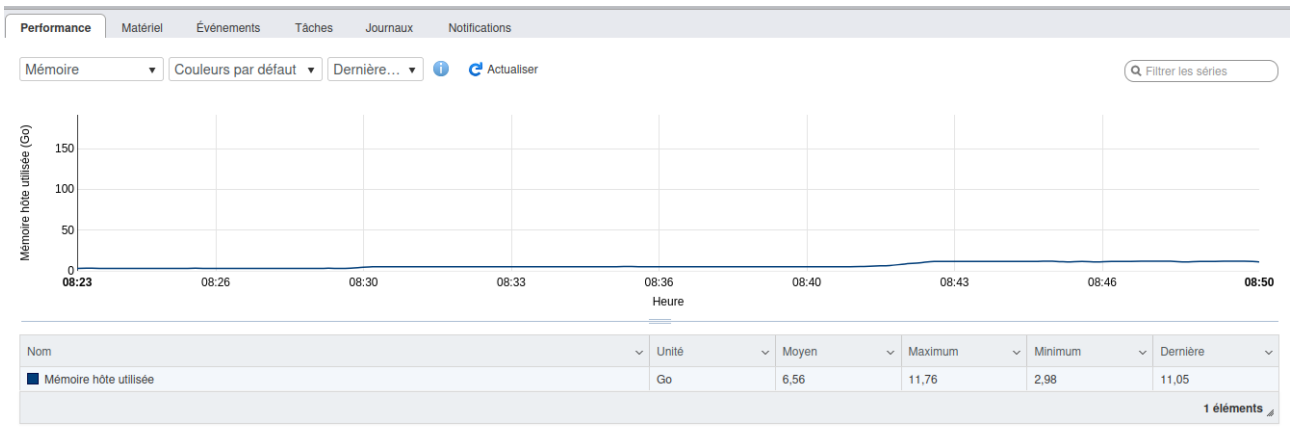

vmware ESXi
root@172.31.25.243
Aide
Recherche
Navigateur
Hôte
Gérer
Surveiller
Machines virtuelles 109
RT-R202-TPVMWARE-...
Surveiller
Plus de VM...
Stockage 2
Mise en réseau 3
RT-R202-TPVMWARE-briac_lemeillat
Console
Surveiller
Mettre sous tension
Mettre hors tension
Interrompre
Réinitialiser
Modifier
Actualiser
Actions
RT-R202-TPVMWARE-briac_lemeillat
SE invité Autre Linux (64 bits)
Compatibilité ESXi 6.5 et version ultérieure (machine virtuelle ve...
VMware Tools Non
CPU 1
Mémoire 2 Go
CPU 2,6 GHz
MÉMOIRE 1,33 Go
STOCKAGE 2,11 Go
VMware Tools n'est pas installé sur cette machine virtuelle. VMware Tools permet d'afficher des informations détaillées sur l'invité et d'effectuer des opérations sur le système d'exploitation invité, par exemple l'arrêt approprié, le redémarrage, etc. Il est conseillé d'installer VMware Tools. Actions
Informations générales
Mise en réseau Aucune information sur le réseau
VMware Tools Non installé Actions
Stockage 1 disque
Notes Modifier notes
Résumé de performances de la dernière heure
CPU hôte utilisé
Prêt
configuration matérielle
CPU 1 vCPUs
Mémoire 2 Go
Disque dur 1 10 Go
Contrôleur USB USB 2.0
Adaptateur réseau 1 Intern Network (Connecté)
Carte vidéo 4 Mo
Lecteur CD/DVD 1 ISO [data] nas/isos/ubuntu-22.04.2-desktop-amd64.iso
Tâches récentes
Tâche Cible Initiateur En attente Démarré Résultat Terminé
Power On VM jj000000999 root 17/03/2026 09:19:16 17/03/2026 09:19:16 Effectuée 17/03/2026 09:19:16
Power On VM h005-10 root 17/03/2026 09:18:58 17/03/2026 09:18:58 Effectuée 17/03/2026 09:18:59
Create VM vm root 17/03/2026 09:18:06 17/03/2026 09:18:06 Effectuée 17/03/2026 09:18:06
Power On VM RT-R202-TPVMWARE-briac_lemei... root 17/03/2026 09:18:00 17/03/2026 09:18:00 Effectuée 17/03/2026 09:18:00
Create VM vm root 17/03/2026 09:17:26 17/03/2026 09:17:26 Effectuée 17/03/2026 09:17:26
Create VM vm root 17/03/2026 09:16:45 17/03/2026 09:16:45 Effectuée 17/03/2026 09:16:46

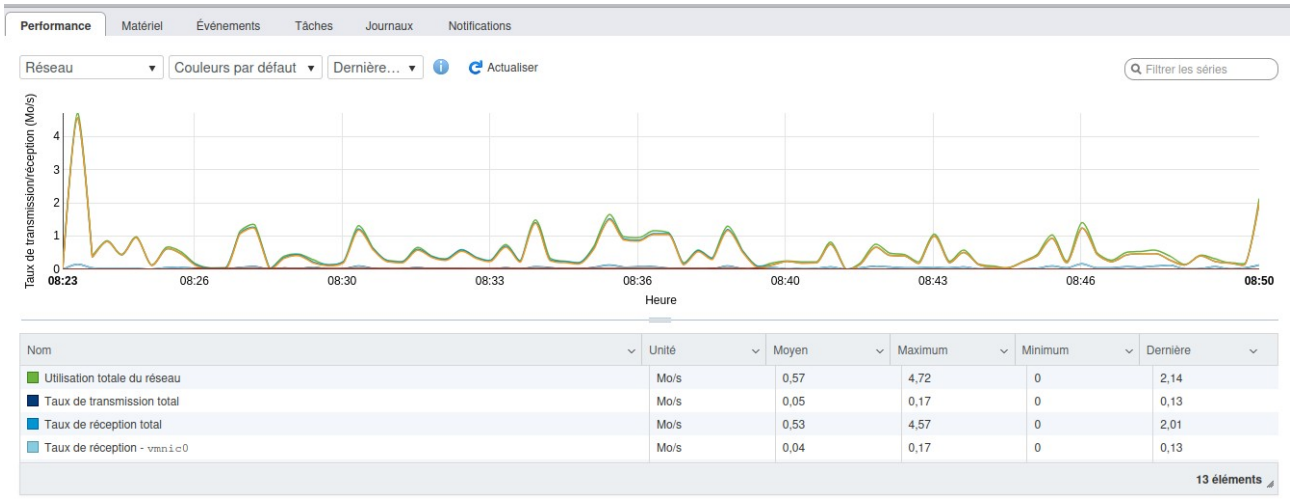
performances après démarrage de la new vm

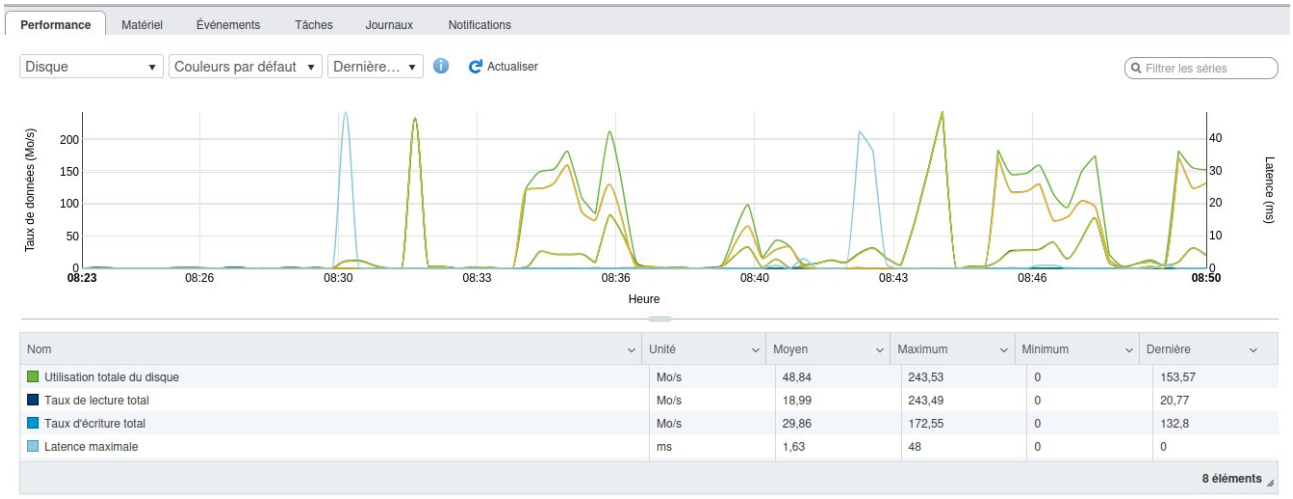


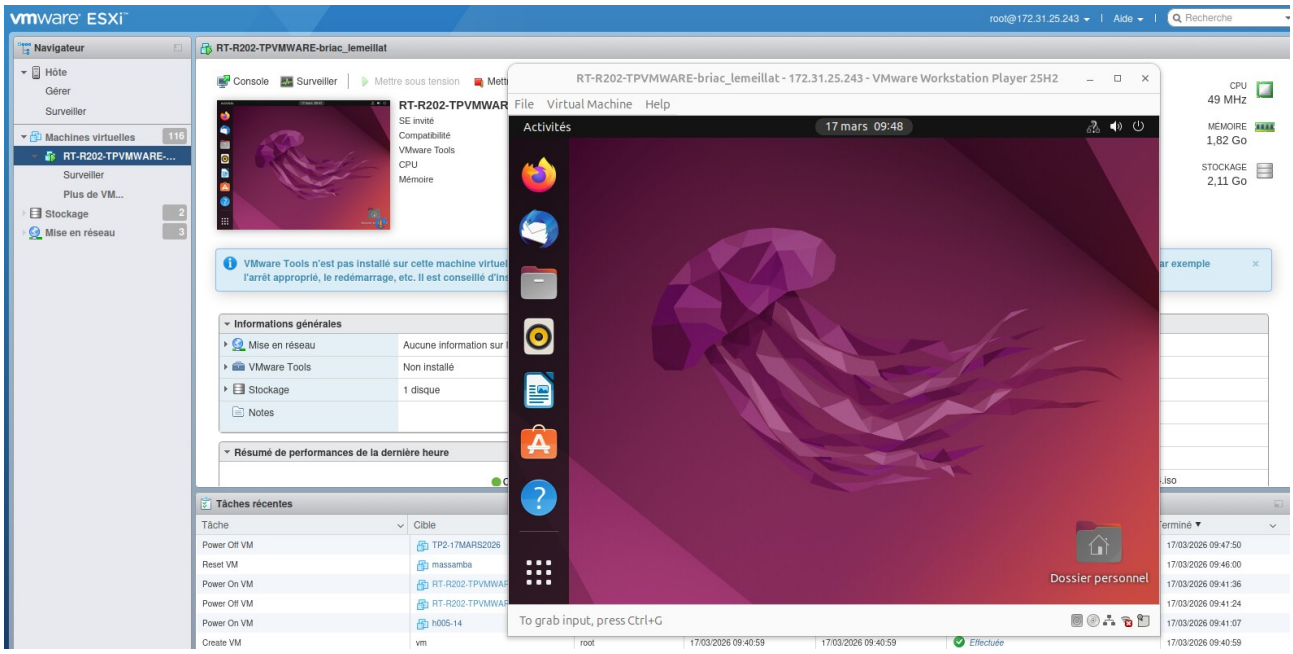




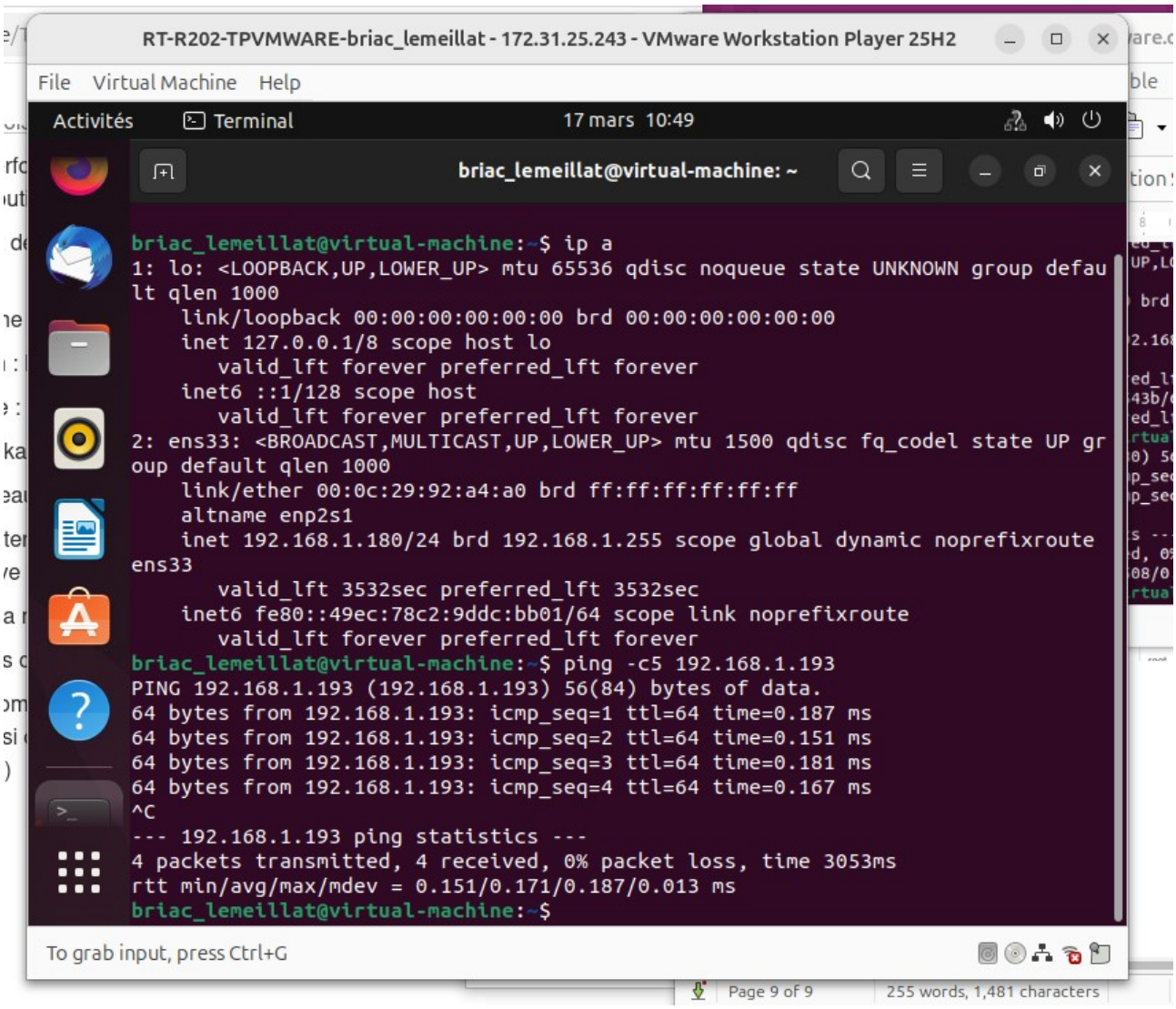

Performance
Matériel
Événements
Tâches
Journaux
Notifications
Mémoire
Couleurs par défaut
Dernière…
Actualiser
Filtrer les séries
Mémoire hôte utilisée (Go)
150
100
50
0
08:23
08:26
08:30
08:33
08:36
08:40
08:43
08:46
08:50
Heure
Nom
Unité
Moyen
Maximum
Minimum
Dernière
Mémoire hôte utilisée
Go
6,56
11,76
2,98
11,05
1 éléments

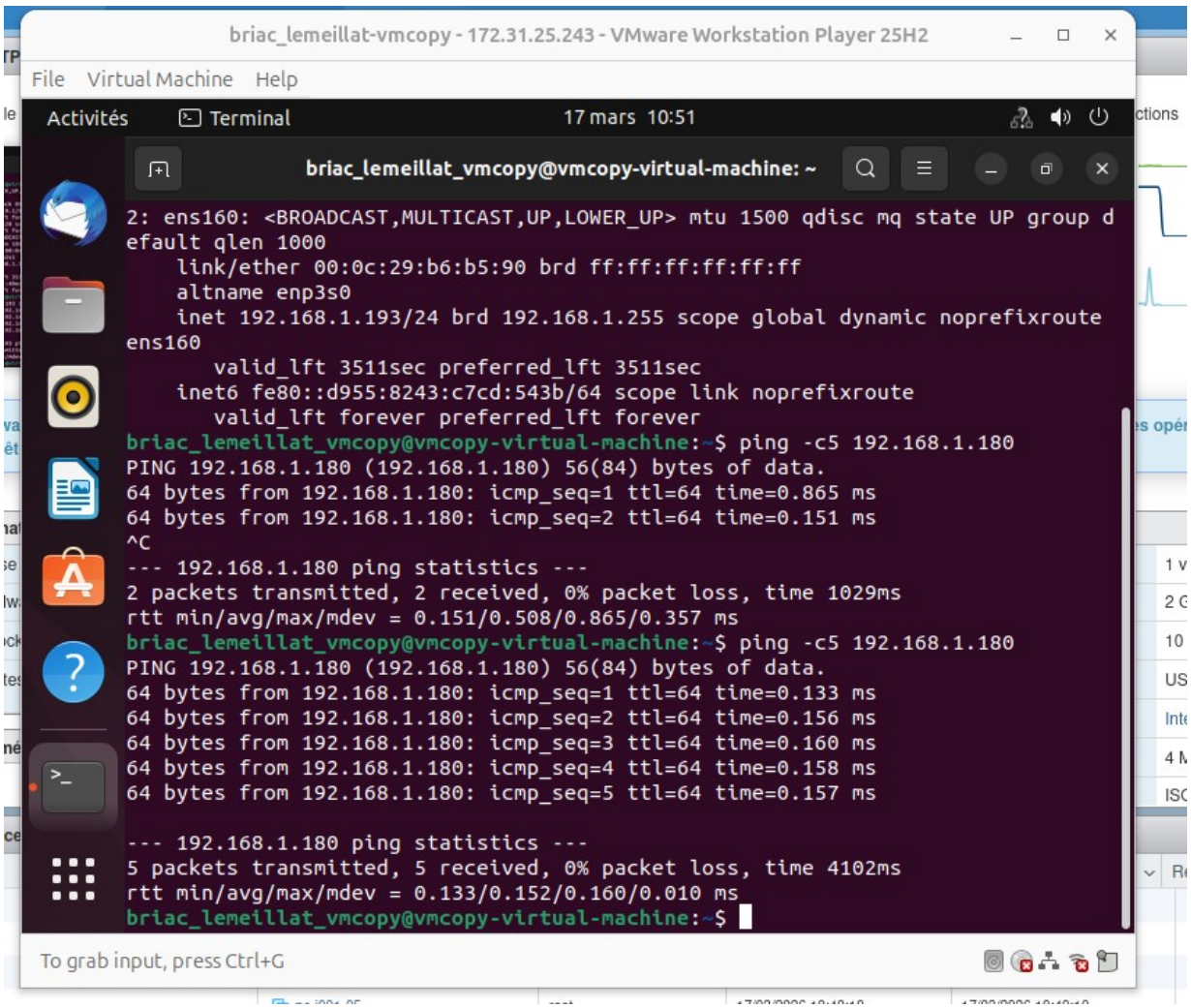

Performance
Matériel
Événements
Tâches
Journaux
Notifications
Réseau
Couleurs par défaut
Dernière…
Actualiser
Filtrer les séries
Taux de transmission/réception (Mo/s)
4
3
2
1
0
08:23
08:26
08:30
08:33
08:36
08:40
08:43
08:46
08:50
Heure
Nom
Unité
Moyen
Maximum
Minimum
Dernière
Utilisation totale du réseau
Mo/s
0,57
4,72
0
2,14
Taux de transmission total
Mo/s
0,05
0,17
0
0,13
Taux de réception total
Mo/s
0,53
4,57
0
2,01
Taux de réception - vmnic0
Mo/s
0,04
0,17
0
0,13
13 éléments


Performance
Matériel
Événements
Tâches
Journaux
Notifications
Disque
Couleurs par défaut
Dernière…
Actualiser
Filtrer les séries
Taux de données (Mo/s)
200
150
100
50
0
Latence (ms)
40
30
20
10
0
08:23
08:26
08:30
08:33
08:36
08:40
08:43
08:46
08:50
Heure
Nom
Unité
Moyen
Maximum
Minimum
Dernière
Utilisation totale du disque
Mo/s
48,84
243,53
0
153,57
Taux de lecture total
Mo/s
18,99
243,49
0
20,77
Taux d'écriture total
Mo/s
29,86
172,55
0
132,8
Latence maximale
ms
1,63
48
0
0
8 éléments


vmware ESXi
root@172.31.25.243
Aide
Recherche
Navigateur
Hôte
Gérer
Surveiller
Machines virtuelles
RT-R202-TPVMWARE-...
Surveiller
Plus de VM...
Stockage
Mise en réseau
RT-R202-TPVMWARE-briac_lemeillat
Console
Surveiller
Mettre sous tension
RT-R202-TPVMWAR
SE invité
Compatibilité
VMware Tools
CPU
Mémoire
CPU
49 MHz
MEMOIRE
1,82 Go
STOCKAGE
2,11 Go
VMware Tools n'est pas installé sur cette machine virtuel
l'arrêt approprié, le redémarrage, etc. Il est conseillé d'ins
Informations générales
Mise en réseau
Aucune information sur l
VMware Tools
Non installé
Stockage
1 disque
Notes
Résumé de performances de la dernière heure
Tâches récentes
Tâche
Cible
Power Off VM
TP2-17MARS2026
Reset VM
massamba
Power On VM
Power Off VM
Power On VM
h005-14
Create VM
vm
root
17/03/2026 09:40:59
17/03/2026 09:40:59
Effectuée
17/03/2026 09:47:50
17/03/2026 09:46:00
17/03/2026 09:41:36
17/03/2026 09:41:24
17/03/2026 09:41:07
17/03/2026 09:40:59
RT-R202-TPVMWARE-briac_lemeillat - 172.31.25.243 - VMware Workstation Player 25H2
File
Virtual Machine
Help
Activités
17 mars 09:48
Dossier personnel
To grab input, press Ctrl+G

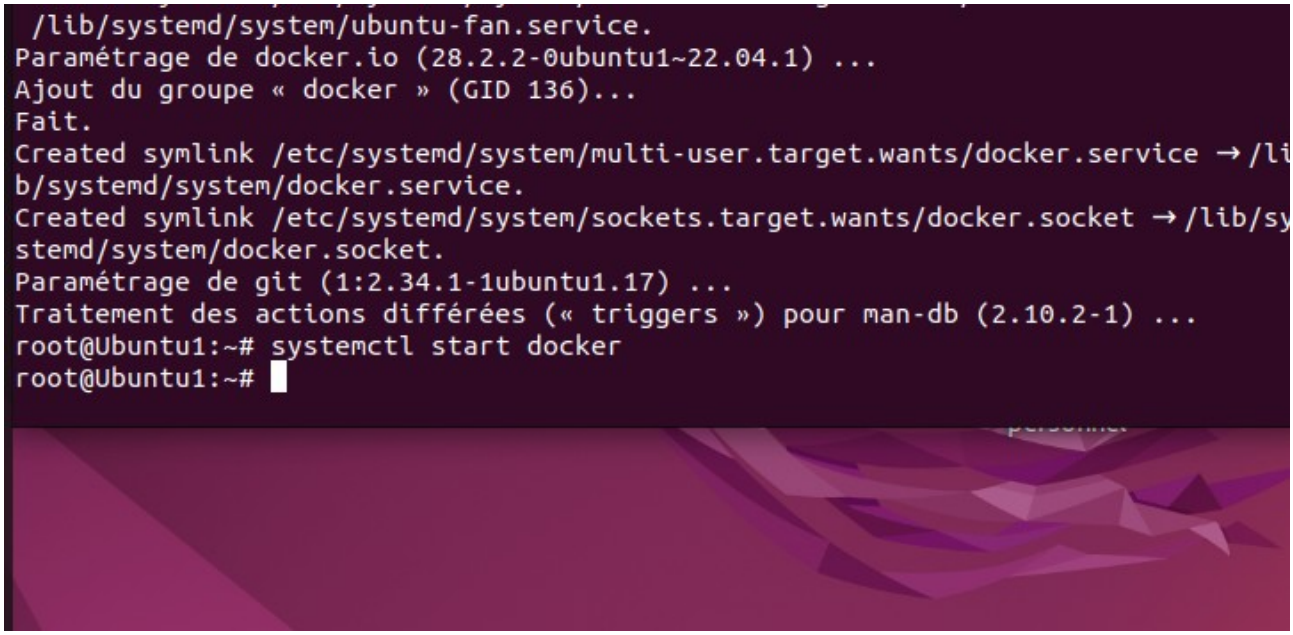
après configuration des @ip à la main, on fait ‘ip a’





TP 5 : Docker

Durant le tp, j'ai créé divers container, d'où les ID différents selon les captures, désolé par avance



```
● docker.service - Docker Application Container Engine
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: >
     Active: active (running) since Wed 2026-03-18 08:10:31 CET; 1min 32s ago
TriggeredBy: ● docker.socket
       Docs: https://docs.docker.com
   Main PID: 3236 (dockerd)
      Tasks: 8
     Memory: 22.2M
        CPU: 189ms
     CGroup: /system.slice/docker.service
             └─3236 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/contai>

mars 18 08:10:29 Ubuntu1 dockerd[3236]: time="2026-03-18T08:10:29.439014797+01:00>
mars 18 08:10:30 Ubuntu1 dockerd[3236]: time="2026-03-18T08:10:30.886426267+01:00>
mars 18 08:10:30 Ubuntu1 dockerd[3236]: time="2026-03-18T08:10:30.936767497+01:00>
mars 18 08:10:30 Ubuntu1 dockerd[3236]: time="2026-03-18T08:10:30.937150248+01:00>
mars 18 08:10:30 Ubuntu1 dockerd[3236]: time="2026-03-18T08:10:30.960032224+01:00>
m                0 Ubuntu1 dockerd[3236]: time="2026-03-18T08:10:30.960207587+01:00>
                  Ubuntu1 dockerd[3236]: time="2026-03-18T08:10:30.997957551+01:00>
mars 18 08:10:31 Ubuntu1 dockerd[3236]: time="2026-03-18T08:10:31.004480329+01:00>
mars 18 08:10:31 Ubuntu1 dockerd[3236]: time="2026-03-18T08:10:31.004627186+01:00>
mars 18 08:10:31 Ubuntu1 systemd[1]: Started Docker Application Container Engine.
~
~
```

Ubuntu Software

```
root@Ubuntu1:~# echo -e "[Service]\nEnvironment=\"HTTPS_PROXY=http://cache-etu.uni
v-artois.fr:3128/\"" | tee /etc/systemd/system/docker.service.d/http-proxy.conf
[Service]
Environment="HTTPS_PROXY=http://cache-etu.univ-artois.fr:3128/"
root@Ubuntu1:~# systemctl daemon-reload
root@Ubuntu1:~# systemctl status docker
○ docker.service - Docker Application Container Engine
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: >
    Drop-In: /etc/systemd/system/docker.service.d
             └─http-proxy.conf
     Active: inactive (dead) since Wed 2026-03-18 08:16:39 CET; 5min ago
TriggeredBy: ● docker.socket
       Docs: https://docs.docker.com
   Main PID: 3236 (code=exited, status=0/SUCCESS)
        CPU: 225ms

mars 18 08:10:30 Ubuntu1 dockerd[3236]: time="2026-03-18T08:10:30.997957551+01:00>
mars 18 08:10:31 Ubuntu1 dockerd[3236]: time="2026-03-18T08:10:31.004480329+01:00>
mars 18 08:10:31 Ubuntu1 dockerd[3236]: time="2026-03-18T08:10:31.004627186+01:00>
mars 18 08:10:31 Ubuntu1 systemd[1]: Started Docker Application Container Engine.
mars 18 08:16:39 Ubuntu1 systemd[1]: Stopping Docker Application Container Engine>
root@Ubuntu1:~# systemctl start docker
root@Ubuntu1:~# docker run rtbethune/debian df -Th
Unable to find image 'rtbethune/debian:latest' locally
latest: Pulling from rtbethune/debian
df5590a8898b: Pull complete
f0556d053be8: Pull complete
Digest: sha256:09f58c01c1f8c74ecdcc013b2e2db34b957db9f43f1c597d29ff480660444e69
Status: Downloaded newer image for rtbethune/debian:latest
Filesystem     Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
overlay        overlay  9.3G  8.9G     0 100% /
tmpfs          tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
shm            tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
/dev/sda3      ext4     9.3G  8.9G     0 100% /etc/hosts
tmpfs          tmpfs    989M     0  989M   0% /proc/asound
tmpfs          tmpfs    989M     0  989M   0% /proc/acpi
tmpfs          tmpfs    989M     0  989M   0% /proc/scsi
tmpfs          tmpfs    989M     0  989M   0% /sys/firmware
tmpfs          tmpfs    989M     0  989M   0% /sys/devices/virtual/powercap
root@Ubuntu1:~#
```

docker ps

```
root@Ubuntu1:~# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS    PORTS     NAMES
root@Ubuntu1:~#
```

car le container debian a fini d'exécuter la commande démandée, comme plus aucun processus ne tourne à l'intérieur, Docker l'a arrêté

docker ps -a

```
root@Ubuntu1:~# docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE              COMMAND    CREATED              STATUS
              PORTS     NAMES
818703663dd0   rtbethune/debian   "bash"     About a minute ago   Exited (127) 44
seconds ago              debian
cb972fbceef4   rtbethune/debian   "df -Th"   24 minutes ago       Exited (0) 24 mi
nutes ago                sweet_payne
root@Ubuntu1:~#
```

l'option -a affiche l'historique, Docker conserve l'état du container même s'il n'est plus en cours d'exécution

On entre dans docker

```
root@Ubuntu1:~#
root@Ubuntu1:~# docker run -ti --name=debian rtbethune/debian bash
```

on passe alors de 'root@Ubuntu1' à 'root@ebb909e7a6f2' qui signifie qu'on est entré dans le container

version de debian

```
root@ebb909e7a6f2:/# cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION_ID="11"
VERSION="11 (bullseye)"
VERSION_CODENAME=bullseye
ID=debian
HOME_URL="https://www.debian.org/"
SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
root@ebb909e7a6f2:/# uname -a
```

version du noyau

```
root@ebb909e7a6f2:/# uname -a
Linux ebb909e7a6f2 5.15.0-43-generic #46-Ubuntu SMP Tue Jul 12 10:30:17 UTC 2022 x
86_64 GNU/Linux
root@ebb909e7a6f2:/#
```

@ip

```
root@ebb909e7a6f2:/# hostname -I
172.17.0.2
```

la commande ping ne semble pas être installée dans cette image debian très légère, donc cette commande ne semble pas faire partie du système de base du container
pour réussir le ping, il faudrait installer les outils réseaux dans le container via ‘apt install iputils-ping’, mais cela aurait alourdi l’image inutilement

```
root@ebb909e7a6f2:/# ping 8.8.8.8
bash: ping: command not found
```

création de fichier

```
root@ebb909e7a6f2:/# touch test
root@ebb909e7a6f2:/# ls
bin   dev  home  lib64  mnt  proc  run   srv  test  usr
boot  etc  lib   media  opt  root  sbin  sys  tmp   var
root@ebb909e7a6f2:/#
```

```
root@Ubuntu1:~# docker run -ti --name=debian rtbethune/debian bash
root@3728f2d66142:/#
```

```
vboxuser@Ubuntu1:~$ su -
Mot de passe :
root@Ubuntu1:~# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE              COMMAND   CREATED          STATUS          PORTS
     NAMES
3728f2d66142   rtbethune/debian   "bash"    14 seconds ago   Up 13 seconds
     debian
root@Ubuntu1:~#
```

il y a bien 1 container actif, ID 3728f2d66142, son état est Up 13 seconds

création d'un fichier test, et usage commande 'docker diff ID'

```
root@Ubuntu1:~# docker diff 3728f2d66142
A /test
root@Ubuntu1:~#
```

création du fichier docker-compose.yml

```
root@Ubuntu1:~# mkdir ~/test_apache && cd ~/test_apache
root@Ubuntu1:~/test_apache# nano docker-compose.yml
root@Ubuntu1:~/test_apache# cat docker-compose.yml
version: '3.3'

services:
  web:
    image: webdevops/php-apache:ubuntu-16.04
    container_name: web
    ports:
      - "80:80"
      - "443:443"
    volumes:
      - "$PWD/:/app/"
root@Ubuntu1:~/test_apache#
```

version : '3,3' → version du format docker compose utilisée
services → début de la déclaration des containers à lancer
web → nom interne du service (servira de nom d'hôte sur le réseau docker)
image → image à télécharger sur le docker hub (ici apache avec php sous ubtunu 16,04)
container_name : web → force le nom du container à « web », plus facile pour le gérer ensuite
ports : - « 80:80 » → redirection de port : port de la vm : port du containers
volumes : - « $PWD/:/app/ » → le dossier actuel $PWD est « lié » au dossier /app du container, si je crées un fichier index.php sur la vm, il apparaît instantanément dans le serveur web

lancement de la commande docker-compose up -d

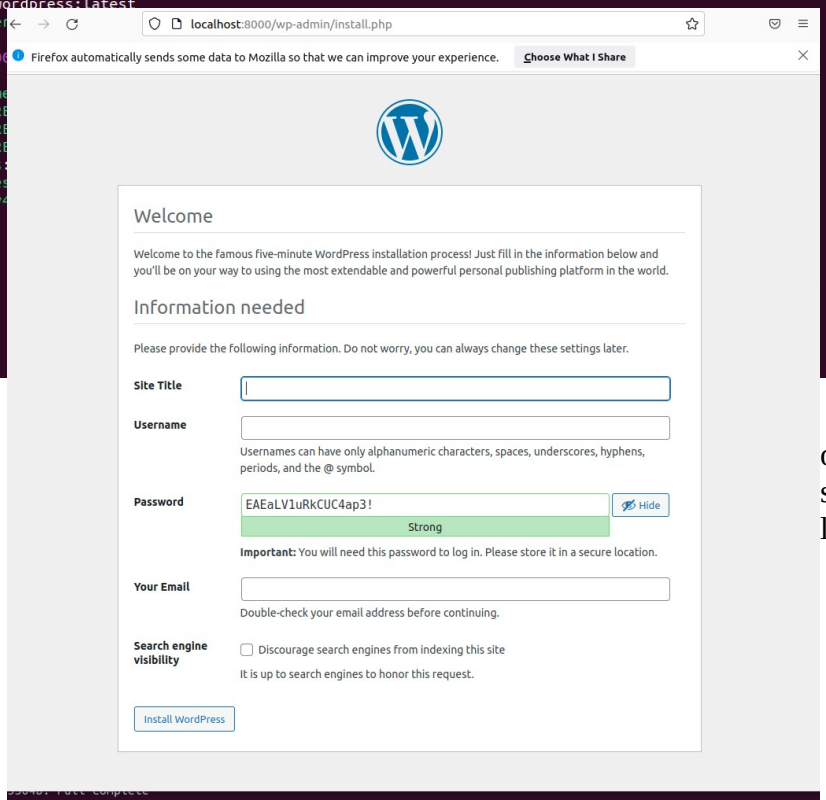
```
root@rt-mv:~# docker-compose up -d
Creating network "root_default" with the default driver
Pulling web (webdevops/php-apache:ubuntu-16.04)...
ubuntu-16.04: Pulling from webdevops/php-apache
fe703b657a32: Pull complete
f9df1fafd224: Pull complete
a645a4b887f9: Pull complete
57db7fe0b522: Pull complete
4c8b85719399: Pull complete
5bdbf4428cf9: Pull complete
61e7ce806845: Pull complete
aa6516eb9fc1: Pull complete
2dd7534a7ae2: Pull complete
0308fe8524ea: Pull complete
909cbb29bfc7: Pull complete
9ca0044427c7: Pull complete
942fd22230ad: Pull complete
270a36ce65b4: Pull complete
Digest: sha256:6f66066c604b0aa592a5cdfaddb6c0e0541aa54b642287155ffe2c37429fe1a2
Status: Downloaded newer image for webdevops/php-apache:ubuntu-16.04
Creating web ... done
root@rt-mv:~#
```

résultat de la commande commnande -help

```
root@rt-mv:~# docker-compose --help
Define and run multi-container applications with Docker.

Usage:
  docker-compose [-f <arg>...] [--profile <name>...] [options] [--] [COMMAND] [ARGS...]
  docker-compose -h|--help

Options:
  -f, --file FILE             Specify an alternate compose file
                              (default: docker-compose.yml)
  -p, --project-name NAME     Specify an alternate project name
                              (default: directory name)
  --profile NAME              Specify a profile to enable
  -c, --context NAME          Specify a context name
  --verbose                   Show more output
  --log-level LEVEL           Set log level (DEBUG, INFO, WARNING, ERROR, CRITICAL)
  --ansi (never|always|auto)  Control when to print ANSI control characters
  --no-ansi                   Do not print ANSI control characters (DEPRECATED)
  -v, --version               Print version and exit
  -H, --host HOST             Daemon socket to connect to

  --tls                       Use TLS; implied by --tlsverify
  --tlscacert CA_PATH         Trust certs signed only by this CA
  --tlscert CLIENT_CERT_PATH  Path to TLS certificate file
  --tlskey TLS_KEY_PATH       Path to TLS key file
  --tlsverify                 Use TLS and verify the remote
  --skip-hostname-check       Don't check the daemon's hostname against the
                              name specified in the client certificate
  --project-directory PATH    Specify an alternate working directory
                              (default: the path of the Compose file)
  --compatibility             If set, Compose will attempt to convert keys
                              in v3 files to their non-Swarm equivalent (DEPRECATED)
  --env-file PATH             Specify an alternate environment file

Commands:
  build              Build or rebuild services
  config             Validate and view the Compose file
  create             Create services
  down               Stop and remove resources
  events             Receive real time events from containers
  exec               Execute a command in a running container
  help               Get help on a command
  images             List images
  kill               Kill containers
  logs               View output from containers
  pause              Pause services
  port               Print the public port for a port binding
  ps                 List containers
  pull               Pull service images
  push               Push service images
  restart            Restart services
  rm                 Remove stopped containers
  run                Run a one-off command
  scale              Set number of containers for a service
  start              Start services
  stop               Stop services
  top                Display the running processes
  unpause            Unpause services
  up                 Create and start containers
  version            Show version information and quit
root@rt-mv:~#
```

ensuite on rouvre le fichier docker-compose.yml pour créer un blog wordpress avec une instance de bdd mysql

```
  GNU nano 6.2                                   docker-compose.yml *
version: '3.3'

networks:
   mon_reseau:
     driver: bridge
     ipam:
       config:
        - subnet: 10.16.0.0/24
volumes:
    dbdata:

services:
   db:
     image: mysql:5.7
     container_name: mysql
     volumes:
       - dbdata:/var/lib/mysql
     restart: always
     environment:
       MYSQL_ROOT_PASSWORD: somewordpress
       MYSQL_DATABASE: wordpress
       MYSQL_USER: wordpress
       MYSQL_PASSWORD: wordpress
     networks:
       - mon_reseau

   wordpress:
     depends_on:
       - db
     image: wordpress:latest
     container
     ports:
       - "800
     restart:
     environme
       WORDPRE
       WORDPRE
       WORDPRE
     networks:
       mon_res
          ipv4
```



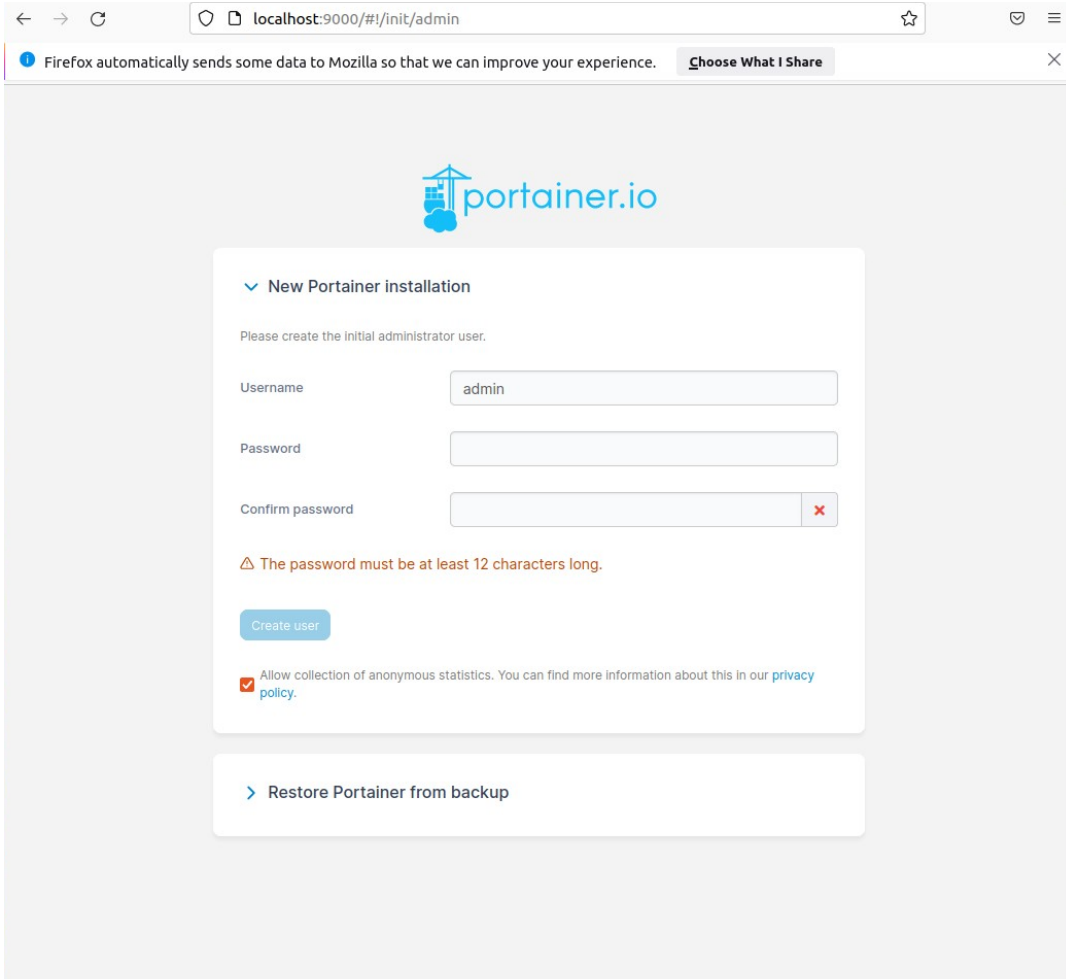
on relance le server et démarre l'environnement

ça a marché

maintenant, on rouvre le fichier docker-compose.yml, on ajoute le container, on enregistre, et on relance la commande docker-compose up -d

```
  GNU nano 6.2                                   docker-compose.yml
version: '3.3'

networks:
   mon_reseau:
     driver: bridge
     ipam:
       config:
        - subnet: 10.16.0.0/24
volumes:
    dbdata:

services:
   db:
     image: mysql:5.7
     container_name: mysql
     volumes:
       - dbdata:/var/lib/mysql
     restart: always
     environment:
       MYSQL_ROOT_PASSWORD: somewordpress
       MYSQL_DATABASE: wordpress
       MYSQL_USER: wordpress
       MYSQL_PASSWORD: wordpress
     networks:
       - mon_reseau

   wordpress:
     depends_on:
       - db
     image: wordpress:latest
     container_name: wordpress
     ports:
       - "8000:80"
     restart: always
     environment:
       WORDPRESS_DB_HOST: db:3306
       WORDPRESS_DB_USER: wordpress
       WORDPRESS_DB_PASSWORD: wordpress
     networks:
       mon_reseau:
          ipv4_address: 10.16.0.100

   portainer:
     image: portainer/portainer
     container_name: portainer
     ports:
       - "9000:9000"
     volumes:
      - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
     networks:
       - mon_reseau
```

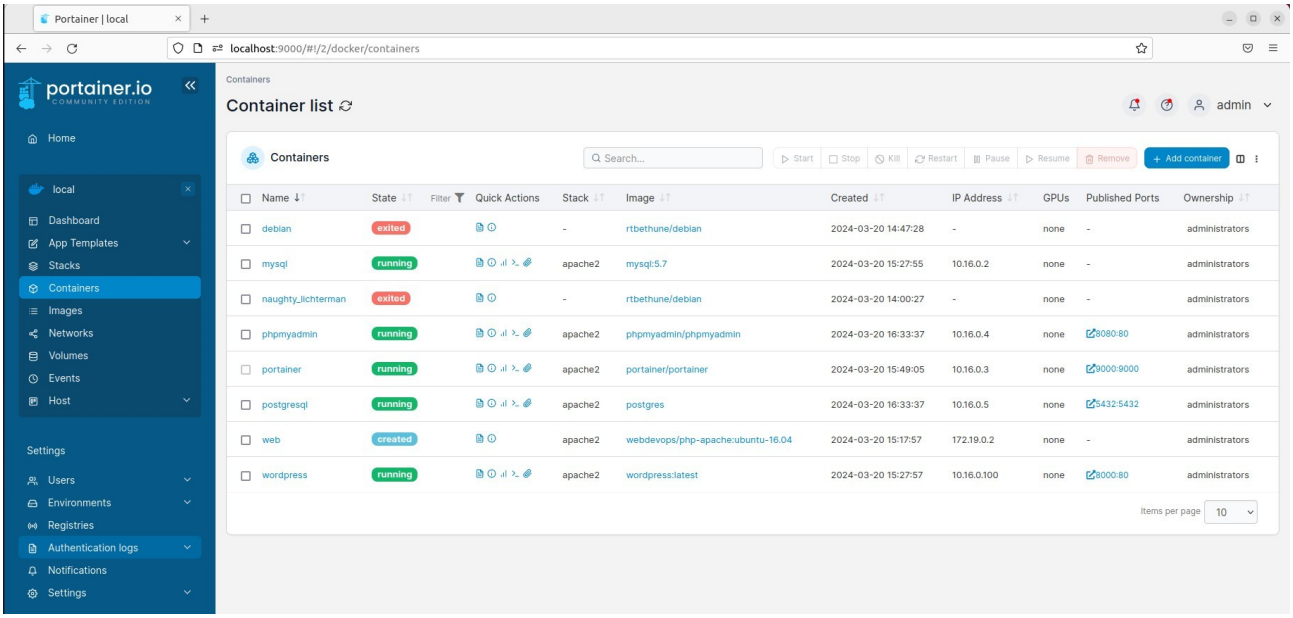
enfin on ouvre la page web sur http://localhost:9000

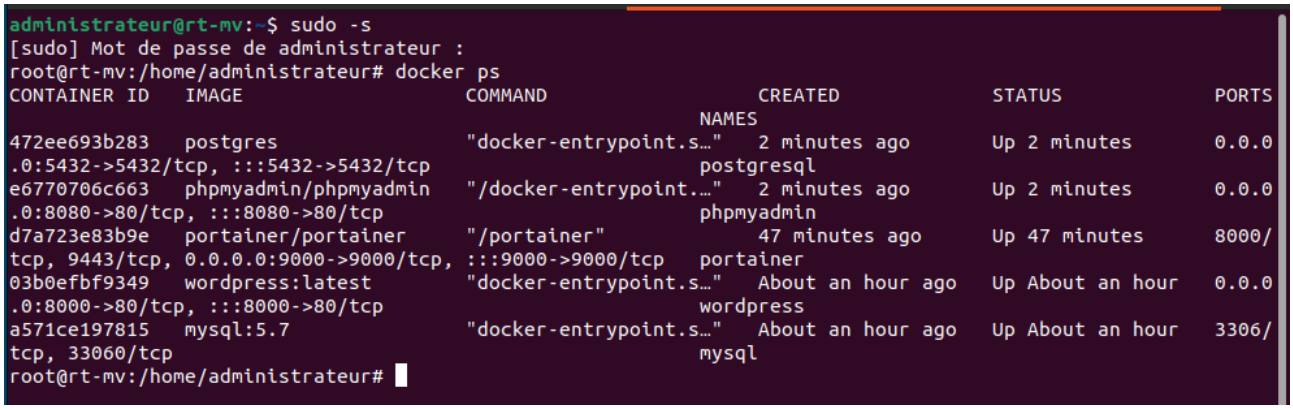


on modifie le fichier docker-composer.yml et on ajoute les services

```
  GNU nano 6.2                                                                  doc
      - mon_reseau

  wordpress:
    depends_on:
      - db
    image: wordpress:latest
    container_name: wordpress
    ports:
      - "8000:80"
    restart: always
    environment:
      WORDPRESS_DB_HOST: db:3306
      WORDPRESS_DB_USER: wordpress
      WORDPRESS_DB_PASSWORD: wordpress
    networks:
      mon_reseau:
         ipv4_address: 10.16.0.100

  portainer:
    image: portainer/portainer
    container_name: portainer
    ports:
      - "9000:9000"
    volumes:
     - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
    networks:
      - mon_reseau

phpmyadmin:
    image: phpmyadmin
    container_name: phpmyadmin
    environment:
     - PMA_ARBITRARY=1
    restart: always
    ports:
     - 8080:80
    volumes:
     - /sessions

# Use postgres/example user/password credentials

services:

  db:
    image: postgres
    restart: always
    # set shared memory limit when using docker compose
    shm_size: 128mb
    # or set shared memory limit when deploy via swarm stack
    #volumes:
    #  - type: tmpfs
    #    target: /dev/shm
    #    tmpfs:
    #      size: 134217728 # 128*2^20 bytes = 128Mb
    environment:
      POSTGRES_PASSWORD: example

  adminer:
    image: adminer
    restart: always
    ports:
      - 8080:8080

^G Aide        ^O Écrire      ^W Chercher    ^K Couper      ^T Exécuter    ^C Emplacement M-U Annuler     M-A Marquer
^X Quitter     ^R Lire fich.  ^\ Remplacer   ^U Coller      ^J Justifier   ^/ Aller ligne  M-E Refaire     M-6 Copier
```

on relance le server





```
administrateur@rt-mv:~$ sudo -s
[sudo] Mot de passe de administrateur :
root@rt-mv:/home/administrateur# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                  COMMAND                  CREATED             STATUS             PORTS
                                                                                   NAMES
472ee693b283   postgres               "docker-entrypoint.s…"   2 minutes ago       Up 2 minutes       0.0.0
.0:5432->5432/tcp, :::5432->5432/tcp                                               postgresql
e6770706c663   phpmyadmin/phpmyadmin  "/docker-entrypoint.…"   2 minutes ago       Up 2 minutes       0.0.0
.0:8080->80/tcp, :::8080->80/tcp                                                   phpmyadmin
d7a723e83b9e   portainer/portainer    "/portainer"             47 minutes ago      Up 47 minutes      8000/
tcp, 9443/tcp, 0.0.0.0:9000->9000/tcp, :::9000->9000/tcp                           portainer
03b0efbf9349   wordpress:latest       "docker-entrypoint.s…"   About an hour ago   Up About an hour   0.0.0
.0:8000->80/tcp, :::8000->80/tcp                                                   wordpress
a571ce197815   mysql:5.7              "docker-entrypoint.s…"   About an hour ago   Up About an hour   3306/
tcp, 33060/tcp                                                                     mysql
root@rt-mv:/home/administrateur#
```

conclusion générale finale

La réalisation de ces trois TP successifs a permis d'explorer le large spectre de la virtualisation, allant de la gestion de machines virtuelles individuelles sur poste de travail à l'orchestration complexe de micro-services conteneurisés.
Les premières étapes sur VirtualBox et VMWare ont illustré le fonctionnement d'une virtualisation complète. VirtualBox s'est avéré intéressé pour un usage local, permettant de manipuler des fichiers de disque dynamique (.vdi) dont la taille s'adapte à l'usage réel. VMWare, via son interface de gstion centralisée, nous a permis de réaliser les besoins en ressources matérielles (CPU, RAM) d'un server hôte pour maintenir plusieurs systèmes d'exploitation isolés et fonctionnels.

Le passage à Docker a marqué une rupture technologique majeure. Contrairement aux Vms, le container ne virtualise pas le matériel mais partage le noyau de l'hôte, comme le prouve l'usage de la commande uname -a qui affiche le noyau de l'Ubuntu hôte au sein d'une instance Debian. Cette approche offre une légèreté évidemment très intéressante, permettant de déployer en quelques secondes des environnements complexesz (Wordpress, SQL, PostgreSQL) grâce à docker compose.

Enfin, l'utilisation d'outils comme portainer nous a montré l'importance de disposer d'une interface de gestion visuelle pour administrer un parc de containers, surveiller leur état et comprendre les modifications apportées aux systèmes de fichiers via des commandes comme docker diff.

En conclusion, ces 3 tp nous ont permis de comprendre que le choix d’une technologie dépend des besoins : si VirtualBox et VMWare restent très intéressantts (indispensables pour simuler des architectures matérielles complètes et isolées) Docker s’impose comme la solution de référence pour le déploiement rapide, agile et performant d’applications modernes.